Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики"

Рабочий учебный план
Направление подготовки 09.03.04 Программная инженерия
Образовательная программа "Программная инженерия"
Реализующее подразделение: факультет компьютерных наук, Москва
3 курс, 2026/2027 учебный год

УТВЕРЖДЕН
14.05.2026
Проректор
Рощин С.Ю.
Подписано ЭЦП

Срок обучения: 4 года
Годы обучения: 2024/2025 учебный год - 2027/2028 учебный год
Форма обучения: очная
Уровень образования: Бакалавриат

| Код блока, № п.п. | Наименование дисциплины | Вид Дисциплины | Реализующее подразделение | Срок выполнения | Зачетные единицы | Всего часов | В том числе контактные часы | Распределение контактных часов по модулям | | | | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| | **Вся образовательная программа** | | | | **60,00** | **2 280** | **674** | **166** | **166** | **188** | **154** | |
| | **Дополнительный модуль (Minor)** | | | | **10,00** | **380** | **152** | **38** | **38** | **38** | **38** | |
| 1 | Майнор | В | | | 10,00 | 380 | 152 | 38 | 38А | 38 | 38А | |
| | **Модуль "Язык и коммуникация" (Язык и коммуникация)** | | | | | | **2** | | | **2** | | |
| | **Экзамены** | | | | | | **2** | | | **2** | | |
| 1 | Независимый экзамен по английскому языку | О | Школа иностранных языков | | | | 2 | | | 2А | | на иностранном языке |
| | **Модуль культуры работы с данными (Data Culture)** | | | | **6,00** | **228** | **60** | **28** | **30** | | **2** | |
| 1 | Внешнее измерение цифровых компетенций. Итоговый контроль | О | отдел развития цифровых компетенций | | | | 2 | | 2А | | | |
| 2 | Математические методы анализа данных | О | департамент больших данных и информационного поиска | | 5,00 | 190 | 56 | 28 | 28А | | | с онлайн-курсом, на иностранном языке |
| 3 | Независимый экзамен по анализу данных, искусственному интеллекту и генеративным моделям. Продвинутый уровень | О | отдел развития цифровых компетенций | | 1,00 | 38 | 2 | | | | 2А | с онлайн-курсом |
| | **Практический модуль (Практика)** | | | | **8,00** | **304** | **4** | **2** | | | **2** | |
| | **Проектная** | | | | **5,00** | **190** | **2** | | | | **2** | |
| 1 | Курсовой проект 2 | О | | Ф | 5,00 | 190 | 2 | | | | 2А | |
| | **Профессиональная** | | | | **3,00** | **114** | **2** | **2** | | | | |
| 1 | Производственная практика | О | | Ф | 3,00 | 114 | | | | | | |
| 2 | Технологическая практика | О | | Ф | | | 2 | 2А | | | | |
| | **Профессиональный модуль (Major)** | | | | **36,00** | **1 368** | **456** | **98** | **98** | **148** | **112** | |
| | **Базовый профессиональный модуль (Major баз.)** | | | | **23,00** | **874** | **292** | **56** | **56** | **96** | **84** | |
| | **Базовые дисциплины 3 курса** | | | | **13,00** | **494** | **176** | **28** | **28** | **64** | **56** | |
| 1 | Компьютерные сети | О | департамент программной инженерии | | 5,00 | 190 | 60 | | | 32 | 28А | |
| 2 | Обеспечение качества и тестирование | О | департамент программной инженерии | | 4,00 | 152 | 56 | 28 | 28А | | | |
| 3 | Проектирование архитектуры программных систем | О | департамент программной инженерии | | 4,00 | 152 | 60 | | | 32 | 28А | |
| | **Базовые дисциплины по потокам** | | | | **10,00** | **380** | **116** | **28** | **28** | **32** | **28** | |
| | **Базовые дисциплины для потока C#** | | | | **10,00** | **380** | **116** | **28** | **28** | **30** | **30** | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Разработка безопасного ПО | B | департамент программной инженерии | | 5,00 | 190 | 56 | 28 | 28A | | | |
| 2 | Разработка и анализ требований | B | департамент программной инженерии | | 5,00 | 190 | 60 | | | 30 | 30A | с онлайн-курсом |
| | **Базовые дисциплины для потока С** | | | | **10,00** | **380** | **116** | **28** | **28** | **32** | **28** | |
| 1 | Компиляторные технологии | B | базовая кафедра "Системное программирование" Института системного программирования РАН | | 5,00 | 190 | 56 | 28 | 28A | | | |
| 2 | Функциональное программирование | B | базовая кафедра "Системное программирование" Института системного программирования РАН | | 5,00 | 190 | 60 | | | 32 | 28A | |
| | **Вариативный профессиональный модуль (Major вар.)** | | | | **13,00** | **494** | **164** | **42** | **42** | **52** | **28** | |
| | **Вариативные дисциплины 3 курса** | | | | **10,00** | **380** | **116** | **28** | **28** | **32** | **28** | |
| | **Дисциплины по выбору 1 семестра** | | | | **5,00** | **190** | **56** | **28** | **28** | | | |
| 1 | Исследование операций | B | департамент программной инженерии | | 5,00 | 190 | 56 | 28 | 28A | | | |
| 2 | Кодовые агенты в разработке | B | базовая кафедра Яндекс | | 5,00 | 190 | 40 | 20 | 20A | | | |
| 3 | Нейронные сети в машинном обучении | B | базовая кафедра Сбер | | 5,00 | 190 | 60 | 28 | 32A | | | |
| 4 | Прикладные методы линейной алгебры | B | департамент математики | | 5,00 | 190 | 60 | 28 | 32A | | | |
| 5 | Проектирование и разработка смарт-контрактов для блокчейн платформ | B | департамент программной инженерии | | 5,00 | 190 | 56 | 28 | 28A | | | |
| 6 | Проектирование отказоустойчивых систем 1 | B | базовая кафедра Т-Банка | | 5,00 | 190 | 56 | 28 | 28A | | | |
| 7 | Разработка игр на Unreal Engine | B | департамент программной инженерии | | 5,00 | 190 | 56 | 28 | 28A | | | |
| 8 | Разработка интеллектуальных приложений | B | департамент программной инженерии | | 5,00 | 190 | 56 | 28 | 28A | | | |
| 9 | Управление инфраструктурой | B | департамент программной инженерии | | 5,00 | 190 | 56 | 28 | 28A | | | |
| 10 | Управление пространственными данными | B | департамент программной инженерии | | 5,00 | 190 | 56 | 28 | 28A | | | на иностранном языке |
| 11 | Функциональное и логическое программирование | B | департамент программной инженерии | | 5,00 | 190 | 56 | 28 | 28A | | | на иностранном языке |
| 12 | Экономика программной инженерии | B | департамент программной инженерии | | 5,00 | 190 | 56 | 28 | 28A | | | |
| 13 | Экосистемы интернета вещей | B | департамент программной инженерии | | 5,00 | 190 | 56 | 28 | 28A | | | на иностранном языке |
| | **Дисциплины по выбору 2 семестра** | | | | **5,00** | **190** | **60** | | | **32** | **28** | |
| 1 | Методы и инструменты создания инновационных ИТ-продуктов | B | департамент программной инженерии | | 5,00 | 190 | 60 | | | 30 | 30A | |
| 2 | Основы проектирования медицинских систем | B | департамент программной инженерии | | 5,00 | 190 | 60 | | | 32 | 28A | |
| 3 | Построение пайплайнов данных | B | базовая кафедра Сбер | | 5,00 | 190 | 60 | | | 32 | 28A | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Построение скоринговых моделей с использованием методов машинного обучения | B | департамент программной инженерии | | 5,00 | 190 | 60 | | | 32 | 28A | на иностранном языке |
| 5 | Проектирование и разработка децентрализованных приложений | B | департамент программной инженерии | | 5,00 | 190 | 60 | | | 32 | 28A | |
| 6 | Проектирование отказоустойчивых систем 2 | B | базовая кафедра Т-Банка | | 5,00 | 190 | 80 | | | 40 | 40A | |
| 7 | Проектирование распределенных систем | B | департамент программной инженерии | | 5,00 | 190 | 60 | | | 32 | 28A | на иностранном языке |
| 8 | Разработка интеллектуальных агентов компьютерных игр | B | департамент программной инженерии | | 5,00 | 190 | 60 | | | 32 | 28A | |
| 9 | Разработка мультисервисных приложений | B | департамент программной инженерии | | 5,00 | 190 | 60 | | | 32 | 28A | |
| 10 | Распределенные базы и хранилища данных | B | департамент программной инженерии | | 5,00 | 190 | 60 | | | 32 | 28A | на иностранном языке |
| 11 | Теоретическая лингвистика в контексте NLP | B | Школа лингвистики | | 5,00 | 190 | 60 | | | 32 | 28A | |
| 12 | Юзабилити-тестирование и прототипирование | B | департамент программной инженерии | | 5,00 | 190 | 60 | | | 32 | 28A | |
| | **Научно-исследовательский семинар 3 курса** | | | | **3,00** | **114** | **48** | **14** | **14** | **20** | | |
| 1 | Научно-исследовательский семинар "Безопасная разработка приложений" | B | департамент программной инженерии | | 3,00 | 114 | 48 | 14 | 14 | 20A | | |
| 2 | Научно-исследовательский семинар "Введение в промышленную инженерию программного обеспечения" | B | базовая кафедра фирмы 1С | | 3,00 | 114 | 48 | 14 | 14 | 20A | | |
| 3 | Научно-исследовательский семинар "Кроссплатформенная разработка на Flutter" | B | департамент программной инженерии | | 3,00 | 114 | 48 | 14 | 14 | 20A | | |
| 4 | Научно-исследовательский семинар "Нейроинформатика" | B | департамент программной инженерии | | 3,00 | 114 | 48 | 14 | 14 | 20A | | |
| 5 | Научно-исследовательский семинар "Нечеткое моделирование" | B | департамент программной инженерии | | 3,00 | 114 | 48 | 14 | 14 | 20A | | |
| 6 | Научно-исследовательский семинар "Облачные технологии" | B | департамент программной инженерии | | 3,00 | 114 | 48 | 14 | 14 | 20A | | |
| 7 | Научно-исследовательский семинар "Системное программирование 1" | B | базовая кафедра "Системное программирование" Института системного программирования РАН | | 3,00 | 114 | 48 | 14 | 14 | 20A | | |
| 8 | Научно-исследовательский семинар "Технологии компьютерного зрения" | B | департамент программной инженерии | | 3,00 | 114 | 48 | 14 | 14 | 20A | | |
| 9 | Научно-исследовательский семинар "Управление данными и знаниями" | B | департамент программной инженерии | | 3,00 | 114 | 48 | 14 | 14 | 20A | | |
| 10 | Научно-исследовательский семинар "Управление продуктовой разработкой компьютерных игр" | B | департамент программной инженерии | | 3,00 | 114 | 48 | 14 | 14 | 20A | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Научно-исследовательский семинар «Облачные и локальные системы данных» | В | базовая кафедра Сбер | | 3,00 | 114 | 48 | 14 | 14 | 20А | | |

***Учебный план согласован:***

| | | |
|---|---|---|
| Академический руководитель образовательной программы | Павлочев Н.А. | 13.03.2026 |
| Декан факультета | Аржанцев И.В. | 13.03.2026 |
| Руководитель Центра проектирования образовательных моделей | Лепешкин И.А. | 14.05.2026 |

* Вид дисциплины:

| | |
|---|---|
| Обязательный предмет | О |
| Предмет по выбору | В |
| Факультатив | Ф |

Срок выполнения:

| | |
|---|---|
| Фиксированный | Ф |